

SDK 通讯协议

版本 V1.0.5

一、协议说明

1、协议格式说明

字段	索引	字节大小	内容说明
STX	0	2	0x5566 为起始标志
CTRL	2	1	0: need_ack 当前数据包是否需要 ack 1: ack_pack 此包是否为 ack 包 2-7: 预留
Data_len	3	2	数据域字节长度 低字节在前
SEQ	5	2	帧的序列,范围(0~65535) 低字节在前
CMD_ID	7	1	命令 ID
DATA	8	Data_len	数据
CRC16		2	整个数据包的 CRC16 校验 低字节在前

变更记录

版本	变更日期	变更内容	备注
V1.0.0			
V1.0.1	2024-10-31	1、修改 0x16、0x17 命令： 数传 2 天空端波特率 2、修改 0x43 命令：增加数 传 2 上下行数据量 3、增加 0x44：获取图传链路 信息 4、增加通道映射类型定义表	
V1.0.2	2025-02-14	修改 0x44 中信号强度、质量 的定义	
V1.0.3	2025-09-06	1、新增命令：获取遥控器多 机互联状态 2、新增图传信号质量分档建 议	
V1.0.4	2026-03-11	1、新增 0x4F 发送系统状态 2、完善 0x4E 获取遥控器多 机互联状态 3、修改 0x44 信号强度，重 新定义到 0-100	0x44 命令目前 只修改 UniRC 7 系列，Unirc 10 系列详情查看命 令字 0x4F 命令目前 仅 UniRC 7 系 列支持
V1.0.5	2026-07-08	1、合并 UniRC10 系列和 UniRC7 系列 SDK	

二、通讯命令

0x40: 获取遥控器硬件 ID

CMD_ID:0x40----- 硬件 ID			
send 数据格式			
序号	数据类型	数据名	数据说明
ACK 数据格式			
	UInt8_t	hardware_id[12]	硬件 ID 字符串（10 位数）

eg:

发送 (HEX) : 55 66 01 00 00 00 00 40 81 9c

回复 (HEX) : 55 66 02 0C 00 09 00 40 36 38 30 31 31 33 30 31 31 31 00 00 7b 8b

0x16: 获取系统设置

CMD_ID:0x16-----获取系统设置			
send 数据格式			
序号	数据类型	数据名	数据说明
ACK 数据格式			
	UInt8_t	match	对频命令值(0 开始对频; 1, 2 对频中; 3 完成对频)
	UInt8_t	Com1_baud_type	天空端 UART1 波特率 1: BAUD_9600 3: BAUD_57600 5: BAUD_115200

	Uint8_t	Joy_type	摇杆类型值(0-3 对应日本手-美国手-中国手-自定义)
	Uint8_t	Rc_bat	遥控器电量 *10V
	Uint8_t	Com2_baud_type	天空端 UART2 波特率 1: BAUD_9600 3: BAUD_57600 5: BAUD_115200

0x17: 系统设置

CMD_ID:0x17-----系统设置			
send 数据格式			
序号	数据类型	数据名	数据说明
	Uint8_t	match	对频命令值(1 开启对频; 0 关闭对频)此项被设置置 1, 未被设置置 0
	Uint8_t	Com1_Baud_type	天空端 UART1 波特率 1: BAUD_9600 3: BAUD_57600 5: BAUD_115200
	Uint8_t	Joy_type	摇杆类型值(0-3 对应日本手-美国手-中国手-自定义)
	Uint8_t	reserved	
	Uint8_t	Com2_Baud_type	天空端 UART2 波特率 1: BAUD_9600 3: BAUD_57600 5: BAUD_115200
ACK 数据格式			
	int8_t	sta	1 ok 负数代表设置错误

0x42: 遥控通道数据

CMD_ID:0x42-----遥控通道数据			
send 数据格式			
序号	数据类型	数据名	数据说明
	UInt8_t	freq	输出频率： 0：关闭发送 1：2Hz 2：4Hz 3：5Hz 4：10Hz 5：20Hz 6：50Hz 7：100Hz
ACK 数据格式			
1	int16_t	CH1	每个通道两个字节（默认 1050~1950）
2	int16_t	CH2	
3	int16_t	CH3	
.....	int16_t		
16	int16_t	CH16	

eg:

发送（HEX）：55 66 01 01 00 00 00 42 02 B5 C0（4HZ）需要连续发送三次

55 66 01 01 00 00 00 42 00 F7 E0（关闭）需要连续发送三次

回复（HEX）（2HZ）：55 66 00 20 00 99 00 42 DC 05 DC 00 DC 05 DC 05 DC 05
DC 05 DC 05 DC 05 DC 05 DC 05 DC 05 DC 05 1A 04 DC 05 DC 05 1A 04 1A 04 FF 88

0x43：获取遥控链路信息

CMD_ID:0x43----- 获取遥控链路信息			
send 数据格式			
序号	数据类型	数据名	数据说明
ACK 数据格式			
	uint16_t	freq	频率
	uint8_t	pack_loss_rate	丢包率
	uint16_t	real_pack	有效包
	uint16_t	real_pack_rate	有效包率
	uint32_t	data_up	数传上行每秒数据量 byte/s
	uint32_t	data_down	数传下行每秒数据量 byte/s
	uint32_t	data_up_2	数传 2 上行每秒数据量 byte/s
	Uint32_t	Data_down_2	数传 2 下行每秒数据量 byte/s

eg:

发送 (HEX) : 55 66 01 00 00 00 00 43 e2 ac

回复 (HEX) :

0x44：获取图传链路信息

CMD_ID:0x44-----获取图传链路信息			
send 数据格式			
序号	数据类型	数据名	数据说明
ACK 数据格式			
	uint16_t	video_up	图传上行码率(video_up/10)Kbps
	uint16_t	video_down	图传下行码率(video_down/10)Mbps
	uint8_t	channel	图传无线通道（1-16）
	int16_t	signal_strength	0~100%(5 个档位 0、20、40、60、80、100)
	int8_t	signal_quality	-15~30，不带单位，数值越大代表信号质量越好 分档：强：10 以上 中：5-10 弱：5 以下 (已弃用，不推荐使用，建议使用下面的字段)
	Uint8_t	signal_quality	0-100，不带单位，数值越大代表信号质量越好（UniRC7 系列新增，UniRC10 系列暂未修改，使用上面字段）

eg:

发送（HEX）：55 66 01 00 00 00 00 44 05 dc

回复（HEX）：

0x47: 获取固件版本号

CMD_ID:0x47-----获取版本号			
send 数据格式			
序号	数据类型	数据名	数据说明
ACK 数据格式			
	uint32_t	rc_version	遥控器固件版本号
	uint32_t	rf_version	接收机固件版本号
	uint32_t	ground_version	地面端图传版本号
	uint32_t	sky_version	天空端图传版本号

ps: 获取的版本号为四个字节 16 进制，首字节在低位，尾字节在高位。忽略首字节，其余三个字节为版本号，例如 0x00 0x03 0x05 0x68，版本号为 5.3.0，其他版本号同理。

eg:

发送 (HEX) : 55 66 01 00 00 00 00 47 66 ec

回复 (HEX) : 55 66 02 10 00 02 00 47 00 03 05 68 07 02 05 69 02 02 00 56 02 02 00 56 6d 21

0x48: 获取所有通道映射

CMD_ID:0x48-----获取所有通道映射			
send 数据格式			
序号	数据类型	数据名	数据说明
ACK 数据格式			
1	UInt8_t	Ch1_type	映射物理通道类型 0 - 摇杆、波轮等通道 1 - 按键 等通道
1	uint8_t	Ch1_entity_id	物理通道的 ID
2	UInt8_t	Ch2_type	映射物理通道类型 0 - 摇杆、波轮等通道 1 - 按键 等通道
2	uint8_t	Ch2_entity_id	物理通道的 ID
3	UInt8_t	Ch3_type	映射物理通道类型 0 - 摇杆、波轮等通道 1 - 按键 等通道
3	uint8_t	Ch3_entity_id	物理通道的 ID
4	UInt8_t	Ch4_type	映射物理通道类型 0 - 摇杆、波轮等通道 1 - 按键 等通道
4	uint8_t	Ch4_entity_id	物理通道的 ID
.....	uint8_t		

eg:

发送 (HEX) : 55 66 01 00 00 00 00 48 89 1d

回复 (HEX) : 55 66 02 20 00 16 00 48 00 00 00 01 00 02 00 03 05 00 05 01 05 02
01 00 01 01 01 02 01 03 00 04 00 05 02 01 02 00 03 00 C1 28

0x49：获取通道映射

CMD_ID:0x49-----获取通道映射			
send 数据格式			
序号	数据类型	数据名	数据说明
	UInt8_t	rc_ch	RC 通道 （1-16）
ACK 数据格式			
	UInt8_t	rc_ch	RC 通道 （1-16）
	uint8	Type	映射物理通道类型 0 - 摇杆、波轮等通道 1 - 按键 等通道
	uint8_t	entity_id	物理通道的 ID

eg:

发送 (HEX) : 55 66 01 01 00 00 00 49 02 4F 1C

回复 (HEX) : 55 66 02 03 00 17 00 49 02 00 01 33 9F

UniRC 7 系列通道映射类型定义

类别	Type	entity_id	物理开关定义
摇杆	0	0	J1
	0	1	J2
	0	2	J3
	0	3	J4
	0	8	J5
	0	9	J6
拨轮	0	4	LD1
	0	5	RD1
3 档开关	5	0	SA
	5	1	SB
按键	1	0	S1
	1	1	S2
	1	2	S3
	1	3	S4
	1	4	L1
	1	5	L2
	1	6	R1
	1	7	R2
	1	8	R3
	1	9	M1
	1	10	M2
	1	11	M3
	1	12	M4
	1	13	M5
	1	14	M6
虚拟通道	2	0	NULL
	2	1	RSSI
没有映射任何 实体通道	3	0	NULL

UniRC 10 系列通道映射类型定义

类别	Type	entity_id	物理开关定义
摇杆	0	0	J1
	0	1	J2
	0	2	J3
	0	3	J4
	0	4	J5
	0	5	J6
	0	6	J7
	0	7	J8
拨轮	0	10	LD
	0	11	RD
旋钮	0	8	LK
	0	9	RK
3 档开关	5	0	SA
	5	1	SB
	5	2	SC
	5	3	SD
	5	4	SE
	5	5	SF
按键	1	0	S1
	1	1	S2
	1	2	S3
	1	3	S4
	1	4	L1
	1	5	L2
	1	6	L3
	1	7	R1
	1	8	R2
	1	9	R3
	1	10	M1
	1	11	LS
	1	12	RS

虚拟通道	2	0	NULL
	2	1	RSSI
没有映射任何实体通道	3	0	NULL

0x4A：设置通道映射

CMD_ID:0x4A-----设置通道映射			
send 数据格式			
序号	数据类型	数据名	数据说明
	UInt8_t	rc_ch	RC 通道 （1-16）
	uint8	Type	映射物理通道类型 0 - 摇杆、波轮等通道 1 - 按键 等通道 5 - 三档开关
	uint8_t	entity_id	物理通道的 ID
ACK 数据格式			
	UInt8_t	rc_ch	RC 通道 （1-16）
	int8_t	sta	1 ok 负数代表错误代码

eg:

发送 (HEX) : 55 66 01 03 00 00 00 4A 02 00 00 4F EB

回复 (HEX) : 55 66 02 02 00 18 00 4A 02 01 4C C3

0x4B: 获取所有通道反向

CMD_ID:0x4B-----获取所有通道反向			
send 数据格式			
序号	数据类型	数据名	数据说明
ACK 数据格式			
1	int8_t	ch1_reverse	RC 通道 1 反向 (1 正向, -1 反向)
2	int8_t	Ch2_reverse	RC 通道 2 反向 (1 正向, -1 反向)
3	int8_t	Ch3_reverse	RC 通道 3 反向 (1 正向, -1 反向)
4	int8_t	Ch4_reverse	RC 通道 4 反向 (1 正向, -1 反向)
5	int8_t	Ch5_reverse	RC 通道 5 反向 (1 正向, -1 反向)
.....	int8_t		

eg:

发送 (HEX) : 55 66 01 00 00 00 00 4B EA 2D

回复 (HEX) : 55 66 02 10 00 19 00 4B 01 FF 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 D1 F9

0x4C: 获取通道反向

CMD_ID:0x4C-----获取通道反向			
send 数据格式			
序号	数据类型	数据名	数据说明
	UInt8_t	rc_ch	RC 通道 （1-16）
ACK 数据格式			
	UInt8_t	rc_ch	RC 通道 （1-16）
	int8_t	reverse	反向 （1 正向, -1 反向）

eg:

发送 (HEX) : 55 66 01 01 00 00 00 4C 02 BA E3

回复 (HEX) : 55 66 02 02 00 1C 00 4C 02 FF 3B F6

0x4D: 设置通道反向

CMD_ID:0x4D-----设置通道反向			
send 数据格式			
序号	数据类型	数据名	数据说明
	UInt8_t	rc_ch	RC 通道 （1-16）
	int8_t	reverse	反向 （1 正向, -1 反向）

eg:

发送 (HEX) : 55 66 01 02 00 00 00 4D 02 FF 0F 86

回复 (HEX) : 55 66 02 02 00 1D 00 4D 02 01 8B 65

0x4E：获取遥控器多机互联状态

CMD_ID:0x4E-----获取遥控器多机互联状态			
send 数据格式			
序号	数据类型	数据名	数据说明
ACK 数据格式			
0	UInt8_t	rc_multi_ctl_mode	本机多机互联模式 0:一机双控主机 1:一机双控副机 2: 遥控接力主机 3: 遥控接力副机 4: 中继 5: 单控
1	UInt8_t	main_vice_link_status	另一方遥控器的链路连接状态（当本机为主控，则获取的是副控的连接状态，反之同理） 0:未连接 1:已连接 2:本机失控，无法获取另一方遥控器连接状态
2	UInt8_t	rc_relay_status	遥控接力 通道控制状态 0: 主控拥有通道控制权 1: 副控拥有通道控制权 2: 本机失控，无法获取另一方遥控控制状态
3	UInt8_t	dual_ctl_status	一机双控启用开关： 0:关闭，主控控制全部通道 1:开启，允许副控控制分配的副控通道

eg:

发送（HEX）：55 66 01 00 00 00 00 4e 4f 7d

回复（HEX）：55 66 02 04 00 02 00 4E 03 01 00 00 40 AB

0x4F：获取系统状态（有警告时主动发送）（目前仅 UniRC7 系列支持）

CMD_ID:0x4F-----获取系统状态			
send 数据格式			
序号	数据类型	数据名	数据说明
	UInt8_t	freq	输出频率： 0：关闭发送 1：打开发送
ACK 数据格式			
1	uint8_t	G_led_status	遥控器系统灯状态 0：无状态 1：（预留） 2：（预留） 3：MCU 固件不匹配 4：链路初始化失败 5：地面端摇杆需要校准 6：（预留） 7：（预留） 8：地面端电源电压异常 9：地面端蓝牙未识别 10：地面端温度一级报警 11：地面端温度二级报警 12：地面端温度三级报警 13：图传固件不匹配 14：（预留） 15：（预留） 16：（预留） 17：（预留） 18：（预留）
2	UInt8_t	s_led_status	天空端系统灯状态 0：无状态 1：电压告警（输入电压低于 12V） 2：天空端温度一级报警 3：天空端温度二级报警 4：天空端温度三级报警

eg:

打开主动发送 (HEX) : 55 66 01 01 00 00 00 4f 01 8a 86

打开主动发送回复 (HEX) : 55 66 02 01 00 2B 00 4F 01 59 77

关闭主动发送 HEX) : 55 66 01 01 00 00 00 4f 00 ab 96

关闭主动发送回复 (HEX) : 55 66 02 01 00 AF 00 4F 01 90 60

主动发送系统状态 (HEX) : 55 66 02 02 00 E7 00 4F 03 00 03 51

三、通讯接口

UniRC 7	UniRC 10
1.串口: /dev/ttyHS3 波特率: 115200 2.蓝牙 3.Type-C (usb 虚拟串口, 外置接口) 4.UDP 接口 (服务器 IP : 192.168.144.20, 端口号: 19856)	1.串口 1: /dev/ttyHS3 波特率: 115200 2.串口 2: /dev/ttyHS0 波特率: 115200 3.蓝牙 4.Type-C (usb 虚拟串口, 外置接口) 5.UDP 接口 (服务器 IP : 192.168.144.20, 端口号: 19856)

注意客户端端口号避开使用 19856, 否则会与服务端产生冲突

注:

使用串口接口时, 地面站 APP 根据安卓系统模型名 (ro.product.model) 进行不同遥控器的匹配兼容

UniRC 7 标准版名称: Standard_94

UniRC 7 专业版名称: Pro_94

UinRC10 Pro 名称: Standard-10inch_A2

两路数传接口可选, 一路 SDK 接口可选, 可选组合如下:

(UniRC 7 通过 UniGCS APP 切换数传接口和 SDK 接口)

	数传 1 接口	数传 2 接口	SDK 接口
组合 1	串口/蓝牙	蓝牙/串口	串口/蓝牙/Type-C
组合 2	串口/Type-C	Type-C/串口	串口/蓝牙/Type-C
组合 3	UDP/蓝牙	蓝牙/UDP	UDP/蓝牙/Type-C
组合 4	UDP/Type-C	Type-C/UDP	UDP/蓝牙/Type-C
组合 5	蓝牙/Type-C	Type-C/蓝牙	UDP/串口/蓝牙/Type-C

(UniRC 10 通过 UniGCS APP 切换数传接口和 SDK 接口)

	数传 1 接口	数传 2 接口	SDK 接口
组合 1	蓝牙	Type-C	蓝牙/Type-C/ UDP/串口 1
组合 2	蓝牙	UDP	蓝牙/Type-C/ UDP
组合 3	蓝牙	串口 1	蓝牙/Type-C /串口 1
组合 4	Type-C	蓝牙	蓝牙/Type-C/ UDP/串口 1
组合 5	Type-C	UDP	蓝牙/Type-C/ UDP/串口 2
组合 6	Type-C	串口 1	蓝牙/Type-C/ 串口 1/串口 2
组合 7	Type-C	串口 2	Type-C/ UDP/串口 1/串口 2
组合 8	UDP	蓝牙	蓝牙/Type-C/ UDP
组合 9	UDP	Type-C	蓝牙/Type-C/ UDP/串口 2
组合 10	UDP	串口 2	Type-C/ UDP/串口 2
组合 11	串口 1	蓝牙	蓝牙/Type-C/ 串口 1
组合 12	串口 1	Type-C	蓝牙/Type-C/ 串口 1/串口 2
组合 13	串口 1	串口 2	Type-C/ 串口 1/串口 2
组合 14	串口 2	Type-C	Type-C/ UDP/串口 1/串口 2
组合 15	串口 2	UDP	Type-C/ UDP/串口 2
组合 16	串口 2	串口 1	Type-C/ 串口 1/串口 2

四、CRC16 校验代码

```
const uint16_t crc16_tab[256];

/*****

CRC16 Coding & Decoding  $G(X) = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$ 

*****/

uint16_t CRC16_cal(uint8_t *ptr, uint32_t len, uint16_t crc_init)
{
    uint16_t crc, oldcrc16;
    uint8_t temp;
    crc = crc_init;
    while (len--!=0)
    {
        temp=(crc>>8)&0xff;
        oldcrc16=crc16_tab[*ptr^temp];
        crc=(crc<<8)^oldcrc16;
        ptr++;
    }
    //crc=~crc;    //??
    return(crc);
}

uint8_t crc_check_16bytes(uint8_t* pbuf, uint32_t len, uint32_t* p_result)
{
    uint16_t crc_result = 0;
    crc_result= CRC16_cal(pbuf,len, 0);
    *p_result = crc_result;

    return 2;
}
```

```
const uint16_t crc16_tab[256]= {0x0,0x1021,0x2042,0x3063,0x4084,0x50a5,0x60c6,0x70e7,  
    0x8108,0x9129,0xa14a,0xb16b,0xc18c,0xd1ad,0xe1ce,0xf1ef,  
    0x1231,0x210,0x3273,0x2252,0x52b5,0x4294,0x72f7,0x62d6,  
    0x9339,0x8318,0xb37b,0xa35a,0xd3bd,0xc39c,0xf3ff,0xe3de,  
    0x2462,0x3443,0x420,0x1401,0x64e6,0x74c7,0x44a4,0x5485,  
    0xa56a,0xb54b,0x8528,0x9509,0xe5ee,0xf5cf,0xc5ac,0xd58d,  
    0x3653,0x2672,0x1611,0x630,0x76d7,0x66f6,0x5695,0x46b4,  
    0xb75b,0xa77a,0x9719,0x8738,0xf7df,0xe7fe,0xd79d,0xc7bc,  
    0x48c4,0x58e5,0x6886,0x78a7,0x840,0x1861,0x2802,0x3823,  
    0xc9cc,0xd9ed,0xe98e,0xf9af,0x8948,0x9969,0xa90a,0xb92b,  
    0x5af5,0x4ad4,0x7ab7,0x6a96,0x1a71,0xa50,0x3a33,0x2a12,  
    0xdbfd,0xcbdc,0xfbbf,0xeb9e,0x9b79,0x8b58,0xbb3b,0xab1a,  
    0x6ca6,0x7c87,0x4ce4,0x5cc5,0x2c22,0x3c03,0xc60,0x1c41,  
    0xedaе,0xfd8f,0xcdec,0xddcd,0xad2a,0xbd0b,0x8d68,0x9d49,  
    0x7e97,0x6eb6,0x5ed5,0x4ef4,0x3e13,0x2e32,0x1e51,0xe70,  
    0xff9f,0xefbe,0xdfdd,0xcffc,0xbf1b,0xaf3a,0x9f59,0x8f78,  
    0x9188,0x81a9,0xb1ca,0xa1eb,0xd10c,0xc12d,0xf14e,0xe16f,  
    0x1080,0xa1,0x30c2,0x20e3,0x5004,0x4025,0x7046,0x6067,  
    0x83b9,0x9398,0xa3fb,0xb3da,0xc33d,0xd31c,0xe37f,0xf35e,  
    0x2b1,0x1290,0x22f3,0x32d2,0x4235,0x5214,0x6277,0x7256,  
    0xb5ea,0xa5cb,0x95a8,0x8589,0xf56e,0xe54f,0xd52c,0xc50d,  
    0x34e2,0x24c3,0x14a0,0x481,0x7466,0x6447,0x5424,0x4405,  
    0xa7db,0xb7fa,0x8799,0x97b8,0xe75f,0xf77e,0xc71d,0xd73c,  
    0x26d3,0x36f2,0x691,0x16b0,0x6657,0x7676,0x4615,0x5634,  
    0xd94c,0xc96d,0xf90e,0xe92f,0x99c8,0x89e9,0xb98a,0xa9ab,  
    0x5844,0x4865,0x7806,0x6827,0x18c0,0x8e1,0x3882,0x28a3,  
    0xcb7d,0xdb5c,0xeb3f,0xfb1e,0x8bf9,0x9bd8,0xabbb,0xbb9a,  
    0x4a75,0x5a54,0x6a37,0x7a16,0xaf1,0x1ad0,0x2ab3,0x3a92,  
    0xfd2e,0xed0f,0xdd6c,0xcd4d,0xbdaa,0xad8b,0x9de8,0x8dc9,
```

```
0x7c26,0x6c07,0x5c64,0x4c45,0x3ca2,0x2c83,0x1ce0,0xcc1,  
0xef1f,0xff3e,0xcf5d,0xdf7c,0xaf9b,0xbfa,0x8fd9,0x9ff8,  
0x6e17,0x7e36,0x4e55,0x5e74,0x2e93,0x3eb2,0xed1,0x1ef0  
};
```